QDGM / CCM - Processos e Potências

Consolidação atualizada: planta CAD + PDF de dados iniciais do projeto

QDGM	CCM	Área	Potência física identificada	Observação
QDGM1	CCM1	Sala de Caldeiras	200 kW físicos	P25A/P25B = 100 kW cada; A titular/B reserva
QDGM1	CCM2	Bombas e Prensa	170 CV	P8/P9
QDGM1	CCM3	Depósito de Carcaças	18 CV	P1
QDGM1	CCM4	Raspa	138 CV	P2-P7
QDGM2	CCM5	Recapagem	318,5 CV	P10-P16
QDGM2	CCM6	Recapagem	249 CV + 195 kW	P17-P24; P17 somado conforme CAD

Total físico identificado, usando o CAD como base para P17: 893,5 CV + 395 kW. Esse total inclui equipamentos reserva e, portanto, **não representa demanda simultânea**.

Correção principal: o Processo 25 não possui potência escrita no CAD, mas o PDF determina **100 kW** e informa 1 titular (A) e 1 reserva (B). Nesta consolidação, P25A e P25B são registrados como quadros/células de 100 kW cada, resultando em 200 kW físicos instalados; a condição operacional titular/reserva permanece separada.

P17 permanece aberto: o CAD indica 23 + 9 + 2,5 CV por célula; o PDF descreve 2,5 CV, 9 CV e uma terceira máquina que evolui até 28 CV. A soma principal mantém o CAD e o cenário PDF é mostrado à parte.

Auditoria CAD x PDF

Processo	CAD	PDF	Tratamento adotado	Status
P25	Sem potência	100 kW; A titular/B reserva	100 kW por P25A/P25B	CORRIGIDO
P17	23 + 9 + 2,5 CV	2,5 + 9 + terceira máquina até 28 CV	CAD na base; PDF como cenário alternativo	PENDENTE
P22	50 CV + 60 kW	50 CV + 60 kW; frase final cita 30 CV	50 CV + 60 kW; ressalva documental	RESSALVA
P9	33 CV	13 CV inicial -> 33 CV	33 CV nominal + condição inicial registrada	CORRIGIDO
P21	30 CV + 45 kW	7,5 CV inicial -> 30 CV + 45 kW	Potência nominal mantida + partida registrada	CORRIGIDO

Cenário alternativo P17: se o valor de 28 CV do PDF substituir os 23 CV do CAD para a terceira máquina, P17 passa de 34,5 para 39,5 CV por célula. Como existem P17A e P17B, o total físico do QDGM2 aumenta em 10 CV: 567,5 -> 577,5 CV; total geral 893,5 -> 903,5 CV.

P22: o início do item do PDF informa 50 CV e 60 kW, em concordância com o CAD. A frase final do próprio item menciona 'carga mecânica 30 CV', criando uma inconsistência interna. Esta versão mantém 50 CV.

QDGM1 - Detalhamento dos processos

CCM	Proc.	Quadros	Base consolidada	Titular/reserva	Condições de acionamento	Observação
CCM1	P25	P25A, P25B	100 kW por célula/quadro	1 titular (A) + 1 reserva (B)	Carga de 100 kW; proteção contra sobrecorrentes + relé térmico + intertravamento com contator	Potência existe somente no PDF
CCM2	P8	P8A, P8B, P8C, P8D	9,5 CV por célula	A/B titulares; C/D reservas	Partida direta; motores II polos; tempo de partida 5 s	-
CCM2	P9	P9A, P9B, P9C, P9D	33 CV nominal por célula	A titular; B/C/D reservas	1200 rpm; motor de dupla tensão; partida 7 s; torque inicial associado a 13 CV e evolui até 33 CV	13 CV inicial aparece somente no PDF
CCM3	P1	P1A, P1B, P1C	3 x 2 CV por célula	A/B reservas; C titular	3 motores simultâneos; 1200 rpm; partida 2 s; falha de qualquer motor encerra o processo; relés térmicos intertravados	-
CCM4	P2	P2	12 + 3 + 2 CV	Sem reserva	3 motores simultâneos; 900 rpm; tempos 2/3/5 s para 2/3/12 CV; intertravamento	-
CCM4	P3	P3	15 + 2 CV	Sem reserva	2 motores simultâneos; IV polos; tempos 2/5 s para 2/15 CV; intertravamento	-
CCM4	P4	P4	23 + 3 CV	Sem reserva	2 motores simultâneos; 1800 rpm; tempos 2/7 s para 3/23 CV; intertravamento	-
CCM4	P5	P5A, P5B, P5C, P5D	5 CV por célula	A/B titulares; C/D reservas	1 motor por célula; partida direta; 900 rpm; partida 2 s	-
CCM4	P6	P6	17 + 7 + 5 CV	Sem reserva	3 motores simultâneos; 3600 rpm; tempos 2/3/5 s para 5/7/17 CV; intertravamento	-
CCM4	P7	P7	17 + 7 + 5 CV	Reserva do P6	Adotar características equivalentes ao P6	-

QDGM2 - Detalhamento dos processos

CCM	Proc.	Quadros	Base consolidada	Titular/reserva	Condições de acionamento	Observação
CCM5	P10	P10A, P10B, P10C	28 CV por célula	A titular; B/C reservas	Carga tipo prensa; conjugado de partida mínimo 3x nominal; 3600 rpm; carga média/alta; alta inércia; conjugado resistente constante; 7 s	-
CCM5	P11	P11A, P11B	20 CV por célula	A titular; B reserva	Carga tipo prensa; conjugado de partida mínimo 3x nominal; 3600 rpm; carga média/alta; alta inércia; conjugado resistente constante; 7 s	-
CCM5	P12	P12A, P12B, P12C	18 CV por célula	A/B titulares; C reserva	Carga tipo prensa; conjugado de partida mínimo 3x nominal; 1200 rpm; carga média/alta; alta inércia; conjugado resistente constante; 5 s	-
CCM5	P13	P13A, P13B	23 CV por célula	A titular; B reserva	Carga tipo prensa; conjugado de partida mínimo 3x nominal; 900 rpm; carga média/alta; alta inércia; conjugado resistente constante; 5 s	-
CCM5	P14	P14A, P14B, P14C	3,5 CV por célula	A/B titulares; C reserva	Carga tipo prensa; conjugado de partida mínimo 3x nominal; 1200 rpm; carga média/alta; alta inércia; conjugado resistente constante; 3 s	-
CCM5	P15	P15A, P15B, P15C	13 CV por célula	A titular; B/C reservas	Carga tipo prensa; conjugado de partida mínimo 3x nominal; 1200 rpm; carga média/alta; alta inércia; conjugado resistente constante; 3 s	-
CCM5	P16	P16A, P16B	3 x 7,5 CV por célula	A titular; B reserva	3 motores simultâneos; partida direta; IV polos; intertravamento; 2 s	-
CCM6	P17	P17A, P17B	DIVERGÊNCIA - não reconciliado	A titular; B reserva	2,5/9 CV: partida direta, IV polos, 2/3 s. Terceira máquina: 9 CV inicial a 1800 rpm -> 28 CV; dupla tensão; 7 s	CAD indica 23 CV; PDF indica 28 CV para a terceira máquina. Manter pendente até definição do professor/projeto.
CCM6	P18	P18	6 CV	Sem reserva informada	Partida direta; IV polos; 2 s	-
CCM6	P19	P19	4 CV	Sem reserva informada	Partida direta; IV polos; 2 s	-
CCM6	P20	P20	20 kW	Sem reserva informada	Carga resistiva de aquecimento; proteção sobrecorrente; relé térmico; termostato intertravado com contator	-
CCM6	P21	P21	30 CV + 45 kW	Sem reserva informada	45 kW resistivo; motor parte equivalente a 7,5 CV a 1200 rpm e evolui a 30 CV; quádrupla tensão; 7 s; torque inicial 1/4	7,5 CV inicial aparece somente no PDF
CCM6	P22	P22	50 CV + 60 kW, com ressalva	Sem reserva informada	200-1400 rpm; torque inicia em 1/3 e cresce parabolicamente; 7 s; correias V 3:1; rendimento 90%	Inconsistência interna do PDF: 50 CV no início do item e 30 CV na frase final. CAD confirma 50 CV.
CCM6	P23	P23	60 CV + 70 kW	Sem reserva informada	Carga térmica 70 kW; mecânica parte 40% -> 60% -> 100% torque; 900 rpm; 18 s; determinar TAP	60 CV provém do CAD
CCM6	P24	P24	30 CV	Sem reserva informada	Motor VI polos; partida direta intermitente; 10 min em carga; 5 min repouso; partida 3 s; calcular potência/corrente equivalentes	-

Requisitos gerais do PDF de dados iniciais

Item	Requisito	Fonte
Tensão / frequência	380/220 Vca, 60 Hz	PDF p.1, linhas 3-5
Altitude	1200 m	PDF p.1, linhas 3-4
Temperatura ambiente média	45 °C	PDF p.1, linhas 3-4
Motores	WEG W22 IR3 Premium; dimensionamento pelo torque equivalente requerido pela potência mecânica	PDF p.3, linhas 130-133
Icc presumida nos CCMs	7 kA	PDF p.3, linhas 134-137
Quadro por célula	Um único quadro de acionamento/proteção por célula; prever temporizadores/intertravamento quando houver tempos de partida distintos	PDF p.1, linhas 10-18
Correção de fator de potência	Por QDGM, em QDMC específico ao lado do QDGM, caso necessário	PDF p.1, linhas 19-23
Observação de totais	Totais físicos instalados não equivalem à demanda: há células titulares/reservas e condições de partida distintas.	Consolidação CAD + PDF

Critério da consolidação: a potência nominal escrita no CAD foi preservada quando o PDF apenas acrescenta condições de partida/rotação/reserva. Valores que aparecem somente no PDF foram adicionados, como P25. Conflitos entre fontes não foram silenciosamente corrigidos: P17 e a inconsistência textual de P22 permanecem destacados.